



Compte rendu des travaux pratiques

de :

Circuits Electroniques

Manipulation 3 : l'Amplificateur opérationnel

Master

Ingénierie électrique et systèmes embarqués

Réalisé par :

- Anj AYMAN
- Elazhari OILID
- Bouziane Mohammed khalil

Encadré par :

Pr M.Lahbabi

2024/2025



Objectif du TP :

- **Étudier le comportement des montages inversant et non-inversant** d'un amplificateur opérationnel, en analysant le gain et la phase du signal en sortie par rapport à l'entrée.
- **Mettre en pratique les calculs théoriques** associés aux montages d'amplification et les comparer aux mesures expérimentales pour une meilleure compréhension de la précision et des limites de l'amplificateur opérationnel en conditions réelles.

Liste du matériel utilisé :

- Un oscilloscope
- Un GBF
- Une alimentation stabilisée -15V, +15V.
- Une maquette de branchement format A3.
- Un boîtier contenant un amplificateur opérationnel (TL 081 ou μA 741).
- Deux résistances de 10KOhm.
- Une résistance de 1MOhm.
- Une résistance de 100KOhm.

Définitions :

- **Amplificateur Opérationnel** est un dispositif électronique capable d'amplifier une différence de tension. Il est utilisé dans de nombreux circuits électroniques, souvent en raison de son gain élevé, de son impédance d'entrée élevée, et de son impédance de sortie faible.
- **Montage Inverseur** : Configuration dans laquelle l'amplificateur opérationnel inverse la phase du signal d'entrée. Le gain du montage est déterminé par le rapport de deux résistances externes.
- **Montage Non-Inverseur** : Configuration où le signal de sortie est en phase avec le signal d'entrée. Le gain dépend également des résistances extérieures, mais il est toujours positif.
- **Gain** : Facteur par lequel l'amplificateur opérationnel augmente la tension d'entrée. Il peut être calculé comme le rapport de la tension de sortie à la tension d'entrée.

- **Saturation** : Lorsque la tension de sortie atteint la tension d'alimentation maximale de l'amplificateur opérationnel, il ne peut plus amplifier davantage le signal d'entrée.
- **Impédance d'Entrée et de Sortie** : L'impédance d'entrée d'un AO est généralement élevée, ce qui minimise le courant de charge. L'impédance de sortie est faible, permettant une meilleure transmission du signal à la charge suivante.

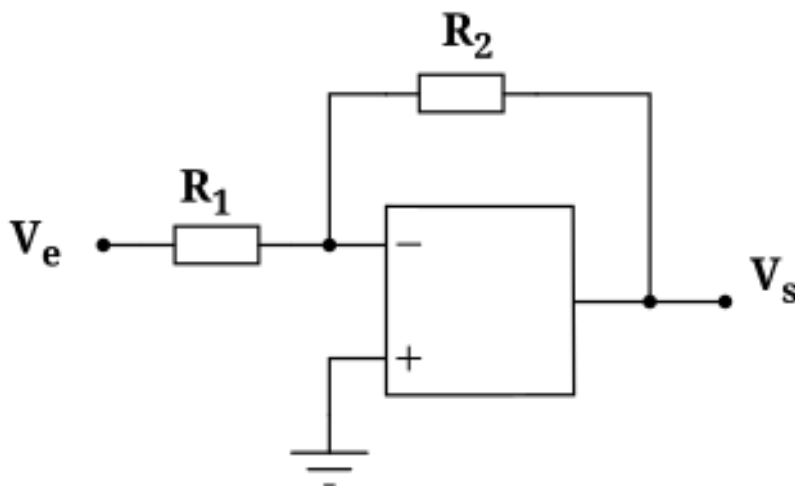
Remarques et conseils :

- Pour chaque montage, il ne faut pas oublier d'alimenter l'amplificateur opérationnel à 15V.
- Il est conseillé de ne pas mettre sous tension l'amplificateur opérationnel avant que le montage soit réalisé.
- Il est aussi conseillé de mettre hors tension l'amplificateur opérationnel (éteindre l'alimentation) lorsqu'on veut changer de montage.

Travail réalisé :

I_L'AOP en régime linéaire :

1) Montage inverseur :



L'expression théorique de l'amplification en tension A_V :

L'AOP est supposé idéal c'est-à-dire qu'on peut prendre en compte deux propriétés :

- A est infinie

- Les résistances d'entrée sont infinies : les courants entrants par les bornes inverseuse et non-inverseuse de l'amplificateur sont nuls.

La première propriété implique que les potentiels à chaque borne doivent être égaux:

$$V^+ - V^- = V_s/A = 0$$

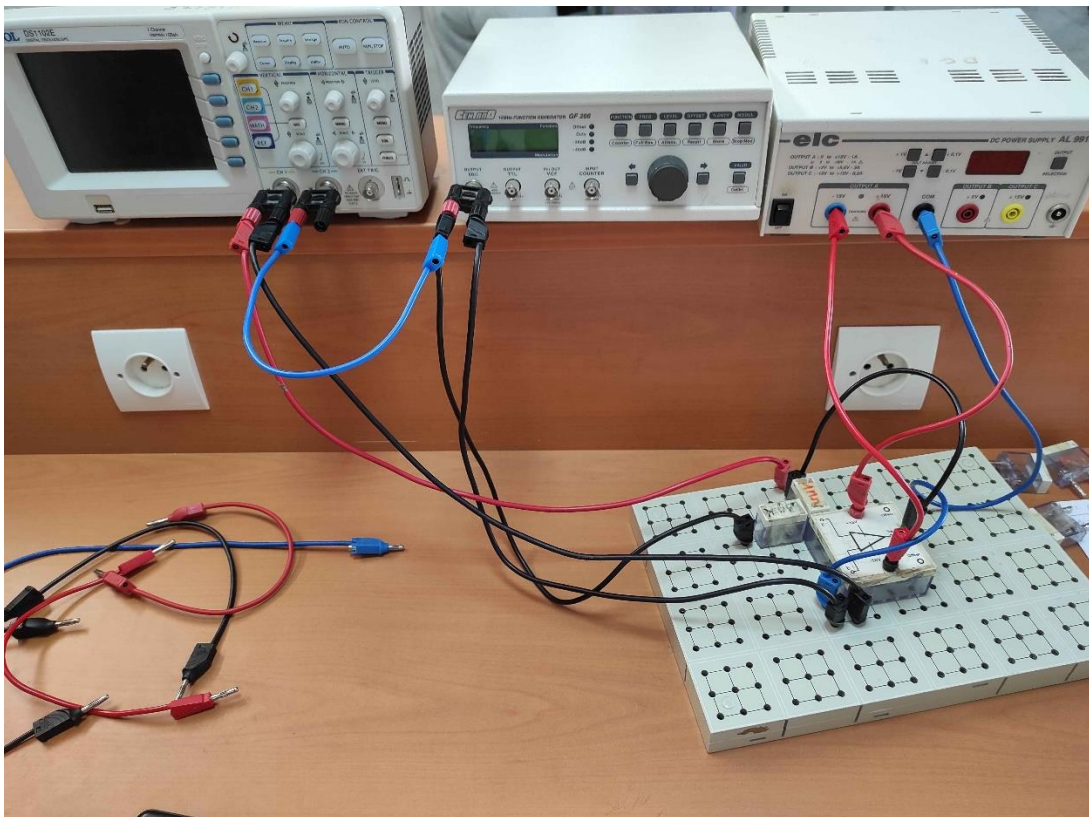
Donc, dans le circuit étudié, cela implique $V^- = 0V$ parce que v^+ est à la masse du circuit.

Bien entendu, dans la réalité, V^+ et V^- ne peuvent pas être égaux, car l'amplificateur n'effectuerait aucune opération. Cependant, comme A est très grand, la différence est très petite et on peut donc la négliger.

On calcule alors la fonction de transfert. Soit i le courant parcourant les deux résistances, orienté (arbitrairement) de l'entrée vers la sortie. Comme les résistances d'entrées sont infinies, le même courant parcourt R_1 et R_2 . Il en découle :

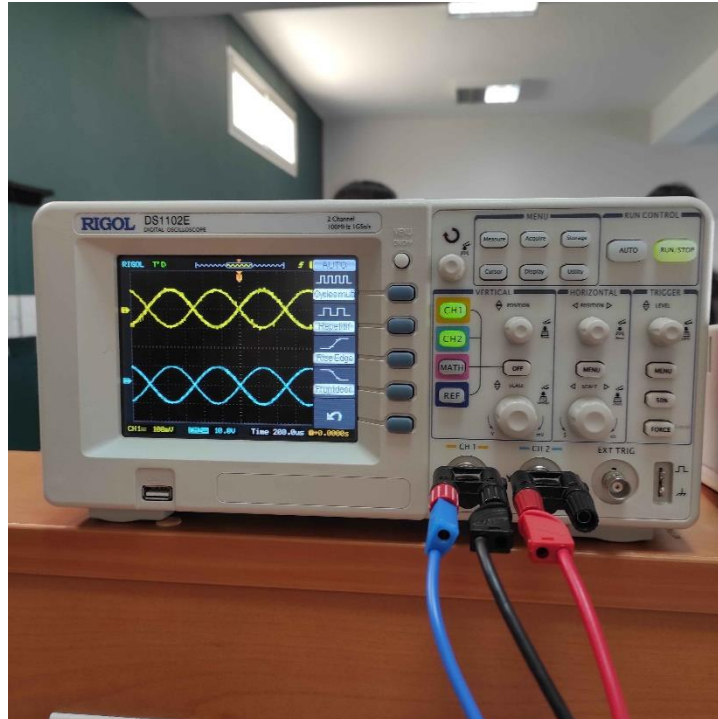
$$V_e = R_1 i \text{ et } V_s = -R_2 i, \text{ soit } V_s/V_e = -R_2/R_1$$

Réalisation du montage :



V_e est un signal sinusoïdal de fréquence 1KHz et d'amplitude 0,2V crête à crête.
 $R_1=10K\Omega$, $R_2=1M\Omega$.

Visualisation des signaux V_e et V_s :



D'après les signaux visualisés sur l'oscilloscope, on trouve :

$$V_e = 100\text{mV} * 2 = 0,2\text{V}$$

$$V_s = 2 * 10 = 20\text{V}$$

$$A_v = 20/0,2 = 100.$$

Les signaux V_e et V_s sont en opposition de phase.

Conclusion :

La valeur théorique du gain est -100, et la valeur expérimentale est 100 avec une opposition de phase. Cela signifie que le montage inverseur fonctionne correctement : le gain a bien l'amplitude attendue de 100, et l'inversion de phase est respectée.

L'opposition de phase est due à la nature du montage inverseur de l'amplificateur opérationnel. Dans ce type de montage, le signal d'entrée est appliqué à l'entrée inverseuse (-), ce qui entraîne une inversion du signal en sortie par rapport à l'entrée. Ainsi, un signal positif en entrée devient négatif en sortie et vice versa, créant une opposition de phase de π .

La fréquence de coupure :

Pour déterminer la fréquence de coupure on va utiliser la méthode 5/7.

La méthode des 5/7 carreaux est une méthode simple, pratique et très rapide pour mesurer la bande passante d'un système linéaire. Elle tire son nom du constat que $5/7 = 0,714 \approx 0,707 = -3\text{dB}$ Pour appliquer cette méthode il convient de respecter les règles suivantes :

1) Il faut choisir dans un premier temps un signal d'entrée sinusoïdal et régler le niveau d'entrée afin de rester dans la zone linéaire du montage.

2) Si le niveau de l'entrée dans la bande passante du système à caractériser ne change pas (un changement peut provenir des variations de l'impédance d'entrée) on peut alors appliquer la méthode des 5 / 7 carreaux.

Lorsque le signal de sortie est fixé sur 5 carreaux, la fréquence est égale à 25,63KHz.

La bande passante est égale à la fréquence de coupure, le montage est conforme à celui d'un filtre passe bas.

Pour $R_2 = 100\text{k}\Omega$:

On trouve l'amplification en tension : $A_v = 10$ et la fréquence de coupure $f_c = 314,1\text{KHz}$

Pour $R_2 = 10\text{k}\Omega$:

On trouve l'amplification en tension : $A_v = 1$ et la fréquence de coupure $f_c = 2,136\text{MHz}$

Le produit Gain * bande passante :

Pour $100\text{k}\Omega$: 3,141M Ω

Pour $10\text{k}\Omega$: 2,136M Ω

Le produit du gain et de la bande passante n'est pas constant ce qui inclut qu'il y a des erreurs expérimentales, telles que des fluctuations de mesures ou des interférences dans le circuit. Cela indique qu'il est essentiel de vérifier les conditions expérimentales et les connexions pour obtenir des résultats plus précis et conformes aux attentes théoriques.

2 Montage non inverseur :

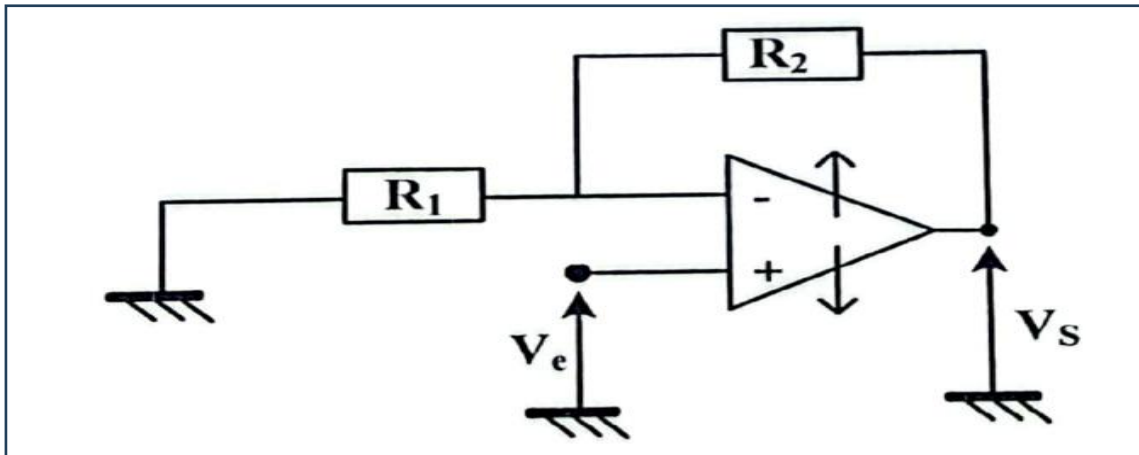


Figure : Montage non inverseur.

- Le montage de la figure 1 respecte les données suivantes :
 - V_e tension sinusoïdale de fréquence 1KHZ et d'amplitude 1V crête à crête.
 - Résistances $R_1=R_2=10K\Omega$.
- L'expression de l'amplificateur en tension $A_v=V_s/V_e$ théoriquement :

On a AOP est idéal donc :

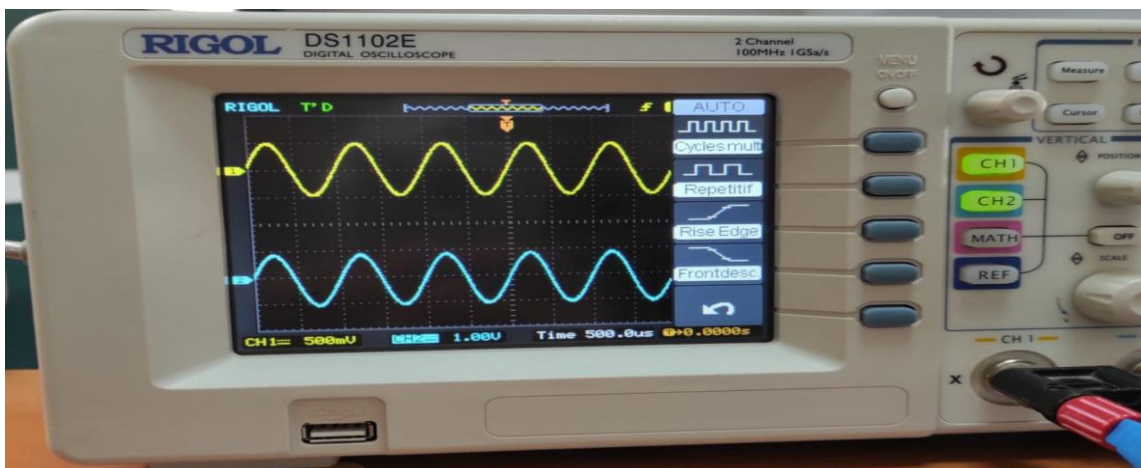
$$\varepsilon = v^+ - v^- = 0 \Leftrightarrow v^+ = v^- \text{ et } v^+ = V_e = v^-$$

D'après la Théorème de Millman on trouve :

$$v^- = \frac{\frac{0}{R_1} + \frac{V_s}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = V_e \Leftrightarrow \frac{V_s}{R_2} = V_e \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \Leftrightarrow A_v = \frac{V_s}{V_e} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{10^3}{10^3} = 2$$

- L'expression de l'amplificateur en tension à l'aide de l'oscilloscope :



Vs : Signal de sortie.

Ve : Signal d'entree.

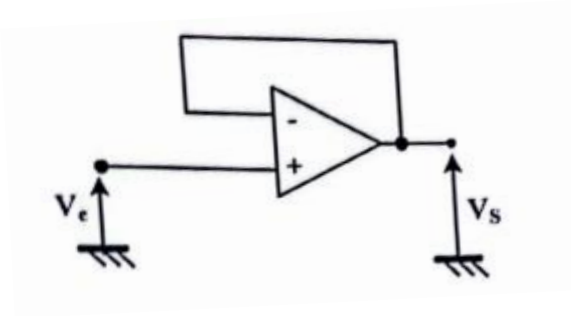
$$A_v = \frac{V_s}{V_e} \Leftrightarrow A_v = \frac{1}{0.5} = 2.$$

On remarque que l'entrée est amplifiée 2 fois, la même que la valeur trouvée théoriquement, aussi le signal d'entrée et de la sortie sont en même phase.

Conclusion :

Un amplificateur opérationnel non inverseur amplifie un signal en le connectant à l'entrée positive (+) et en utilisant une résistance de rétroaction (R2) entre la sortie et l'entrée négative (-). Cela assure un gain stable supérieur à 1, avec le signal de sortie en phase avec l'entrée.

3) Montage suiveur:



- On garde la même tension du montage précédent $V_e = 1\text{ V}$ à 1 kHz .

a) On vérifie la valeur de l'amplification A_v théorique.

Opérationnel en régime linéaire $V_+ = V_-$

donc $V_e = V_s$

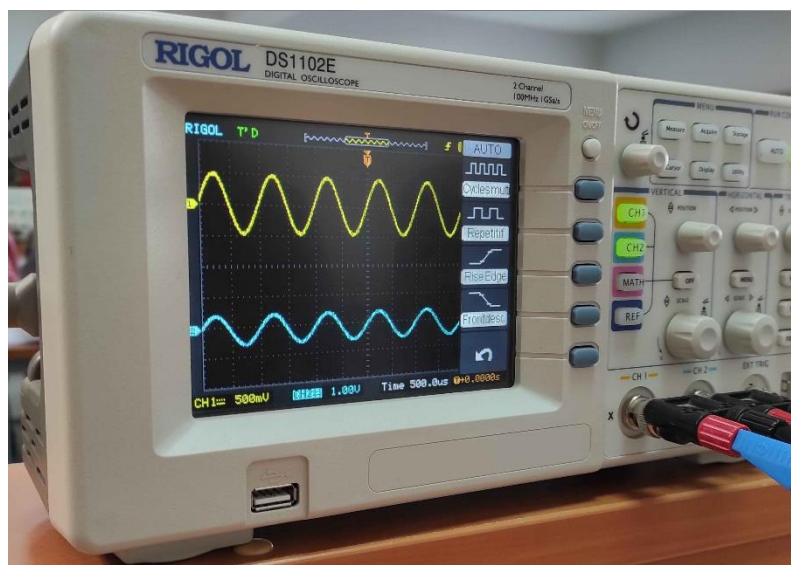
$$A_v = V_s / V_e = 1$$

b) On pratique on visualise à l'oscilloscope

Réalise le montage et relie l'entrée et la sortie avec l'oscilloscope.

CH1 $\Rightarrow V_e$ 500mV/carré

CH2 $\Rightarrow V_s$ 1V/carré



On peut voir que $V_e = V_s$

donc $A_v \text{ expérimental} = 1$

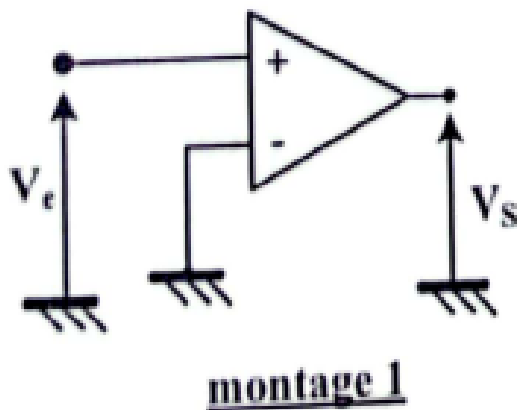
B- L'AOP en boucle ouverte ou COMPAREUR :

1) Compérateur non inverseur :

- On règle au GBF 6v crête à crête et fréquence 1kHz.

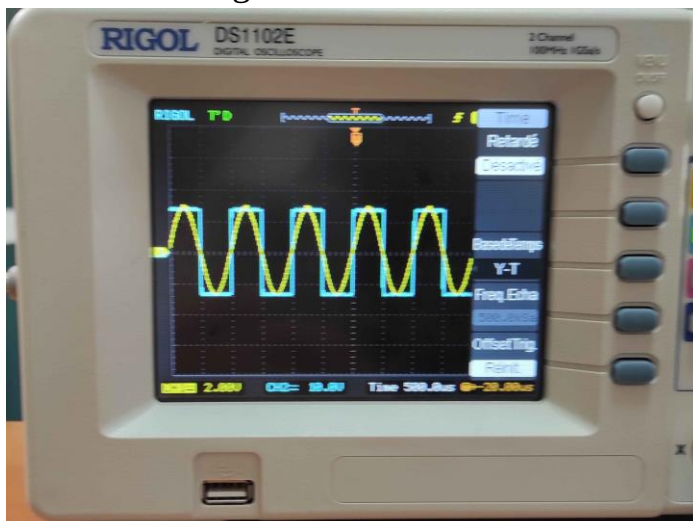


- On va réaliser ce montage :



De branche le GBF directement avec V_+ de A.OP
et le V_- avec la masse

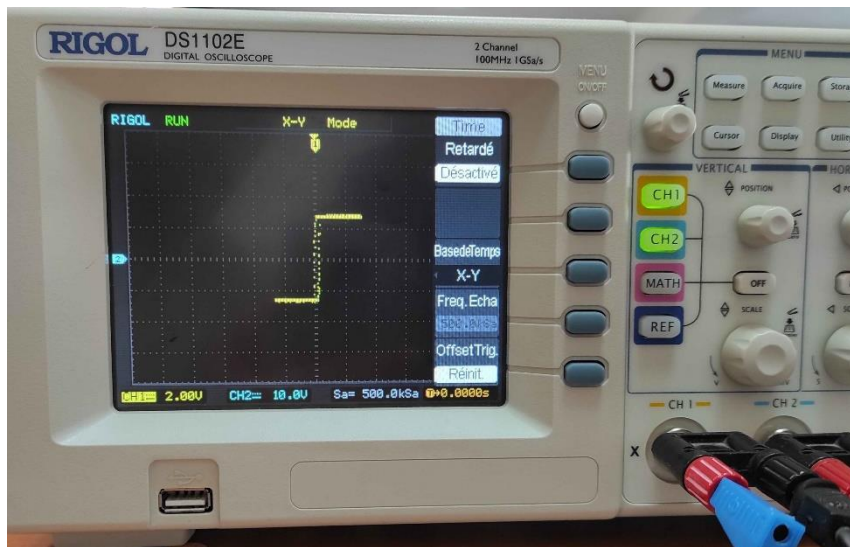
- Observez les signaux à l'entrée et à la sortie sur l'oscilloscope.



le circuit convertit l'onde sinusoïdale en une forme d'onde numérique, basculant entre deux niveaux de tension fixes.

On observe que si la tension d'entrée V_e dépasse le seuil de basculement de 0 V, la sortie passe à $+V_{sat}=15V$. et, si $V_e < 0$, la sortie bascule vers $-V_{sat} = -15V$.

- On mode XY de l'oscilloscope. $V_s = f(V_e)$

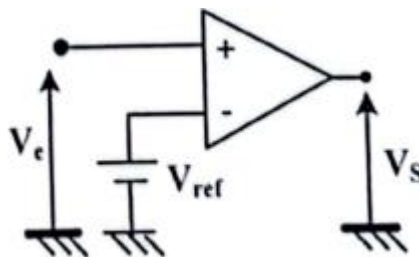


Cette représentation confirme ce qui nous déjà dite

Si $V_e > 0 \Rightarrow V_s = +V_{sat}$

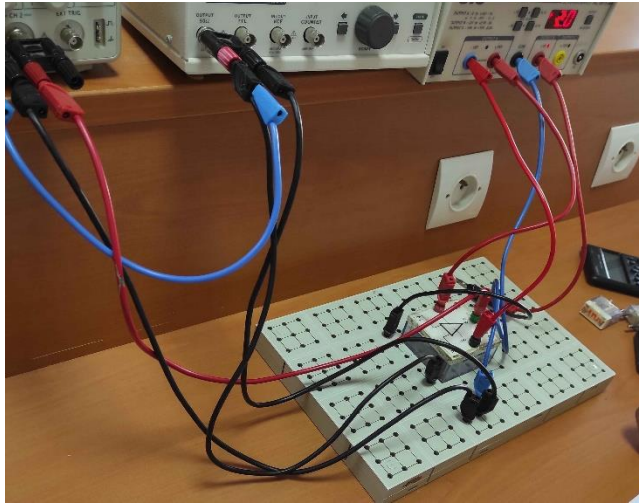
Si $V_e < 0 \Rightarrow V_s = -V_{sat}$

- Réalisez le montage 2 et gardez le même signal V_e à l'entrée, V_{ref} est une tension continue.

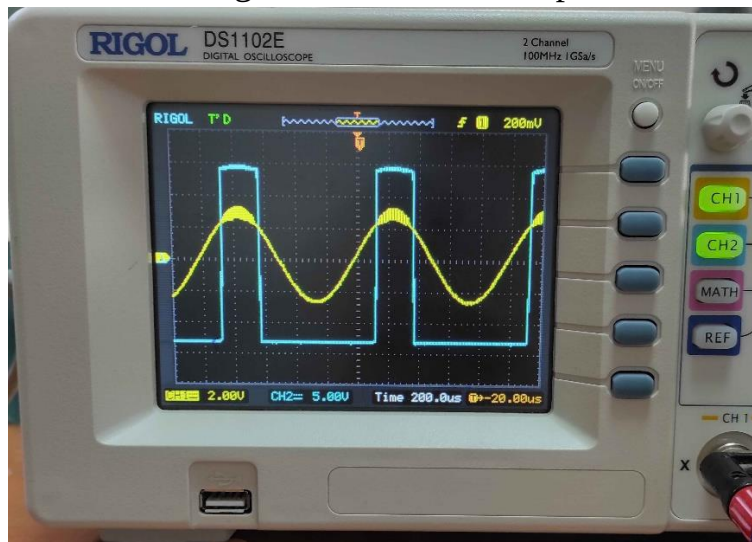


❖ Pour $V_{ref}=2v$

On ajoute générateur de tension continue de 2v entre la V- et masse

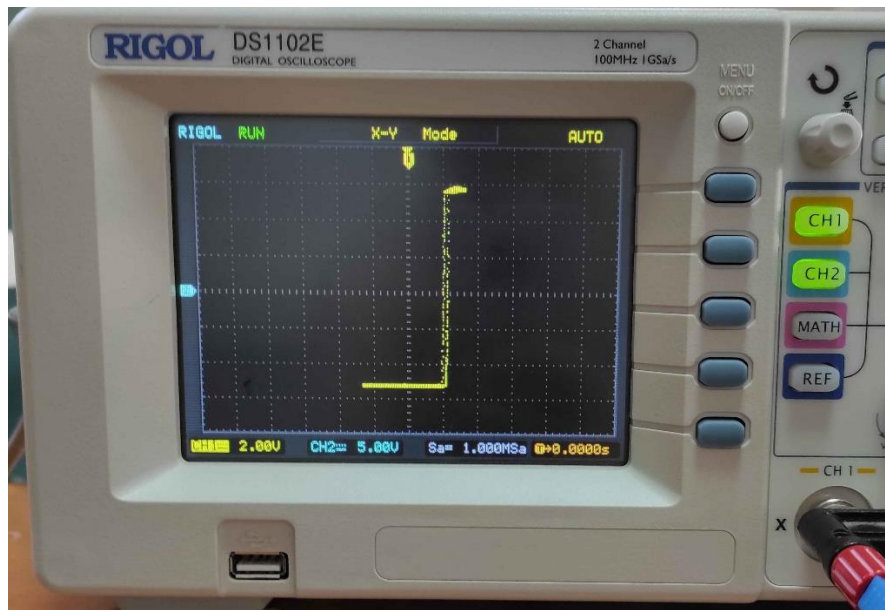


Observez les signaux sur l'oscilloscope.



On observe que si tension entré V_e dépasse $2v$ V_{ref} , la sortie bascule vers état haut $+V_{sat}$, et si $V_e < 2v$ la sortie V_s passe a $-V_{sat}$

On vérifie avec le mode XY de l'oscilloscope. $V_s = f(V_e)$



Si $V_e > 2 \Rightarrow V_s = +V_{sat}$

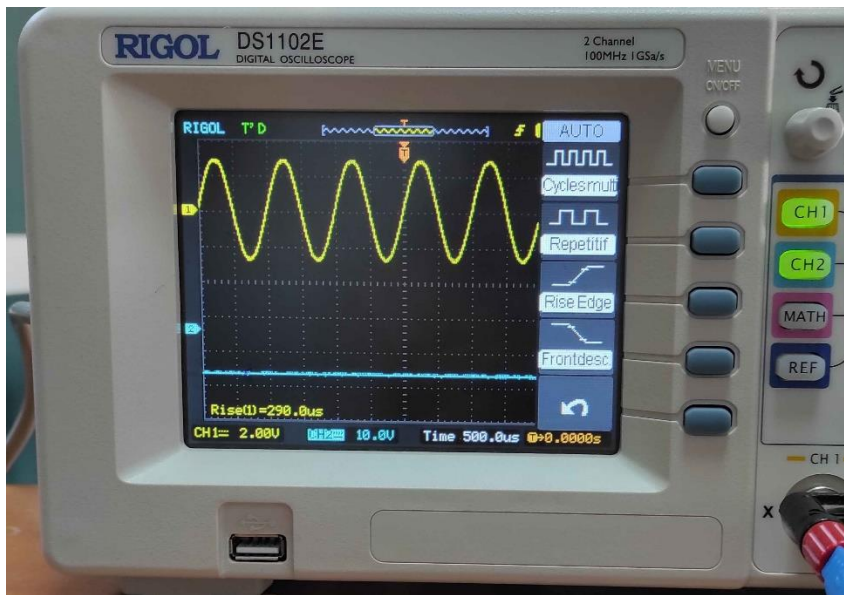
Si $V_e < 2 \Rightarrow V_s = -V_{sat}$

❖ Pour $V_{ref} = 5V$

On change la tension de générateur a 5v



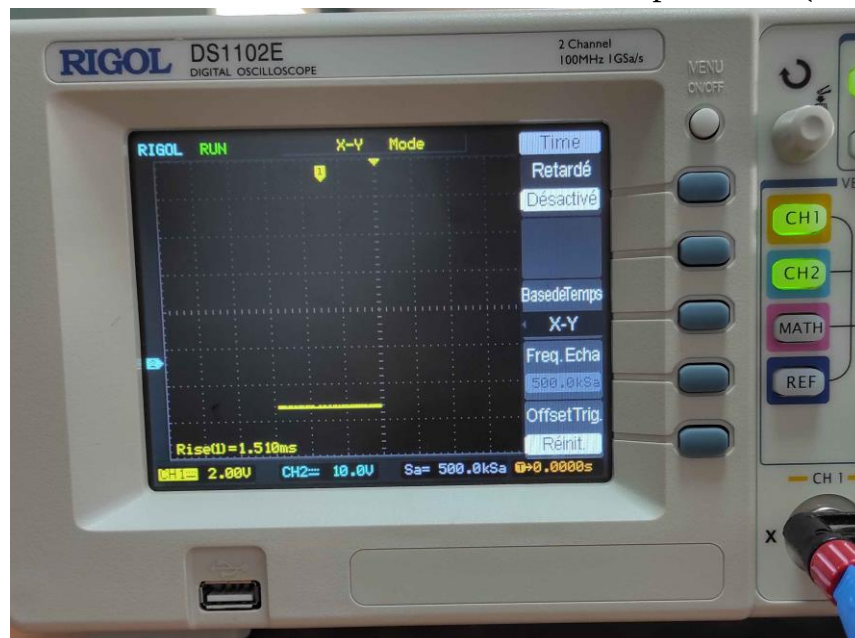
Observez les signaux sur l'oscilloscope.



On observe que la tension de sortie ne bascule pas car le seuil de basculement est supérieur à $V_{max}=3V$.

Donc reste toujours $V_s = -V_{sat}$

On vérifie avec le mode XY de l'oscilloscope. $V_s = f(V_e)$



$V_e < 5V \Rightarrow V_s = -V_{sat}$

1) Comparateur inverseur :

En appliquant maintenant une tension sinusoïdale d'amplitude 3V et d'une fréquence 1KHz à l'entrée inverseuse de l'amplificateur :

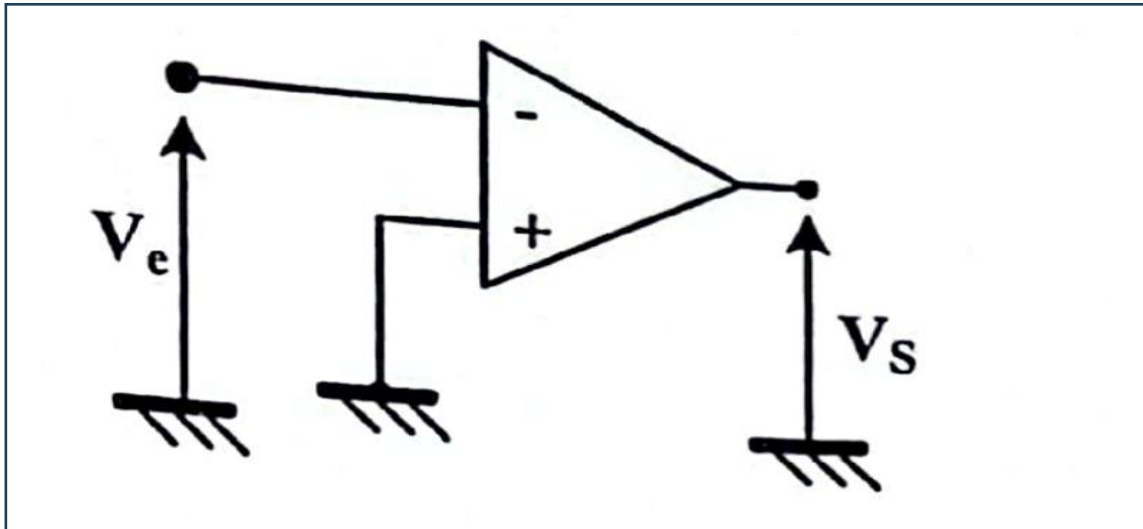
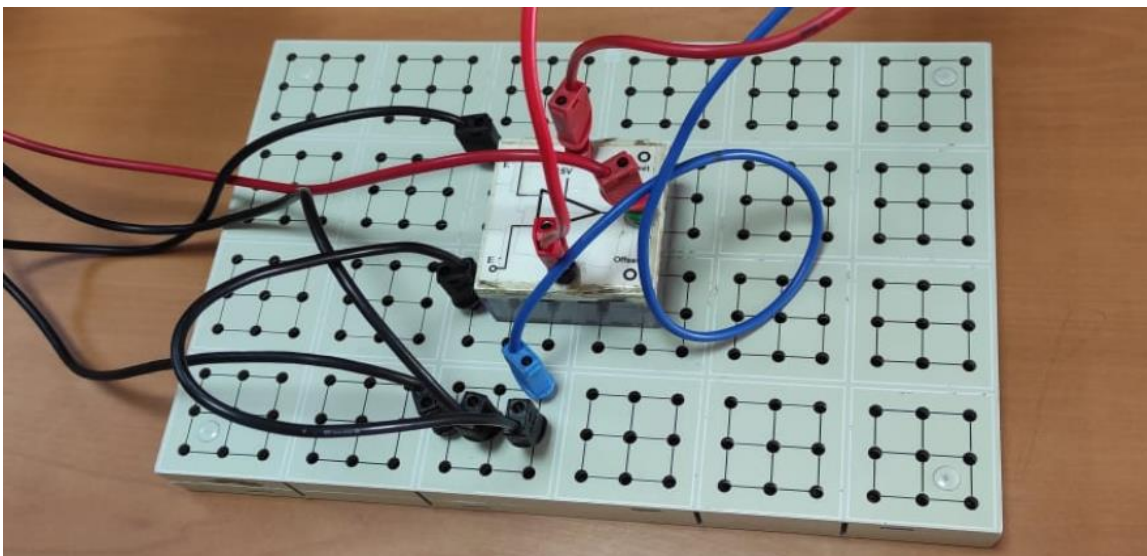
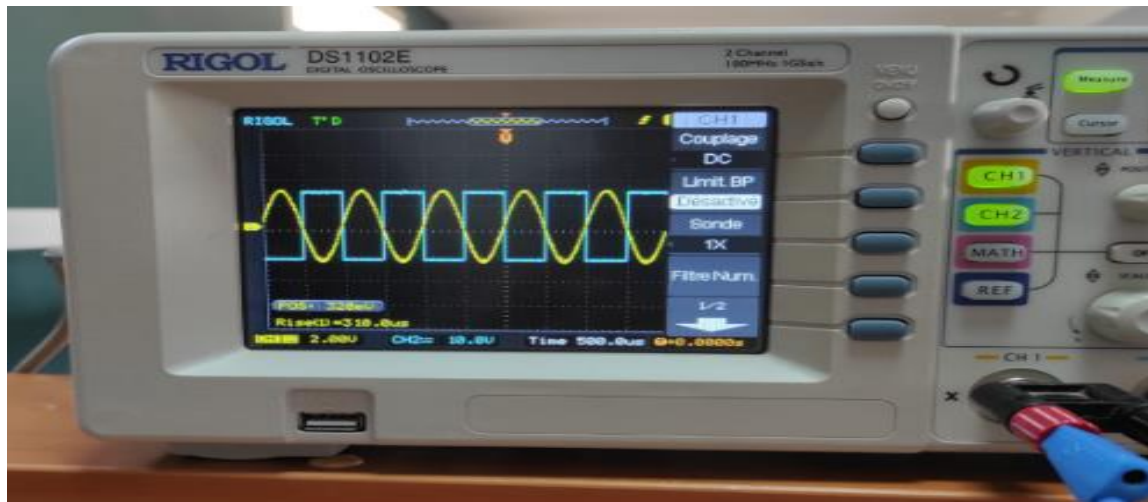


Figure : Comparateur non inverseur.



la réalisation

Les signaux de sortie et d'entrée observés sur l'oscilloscope :



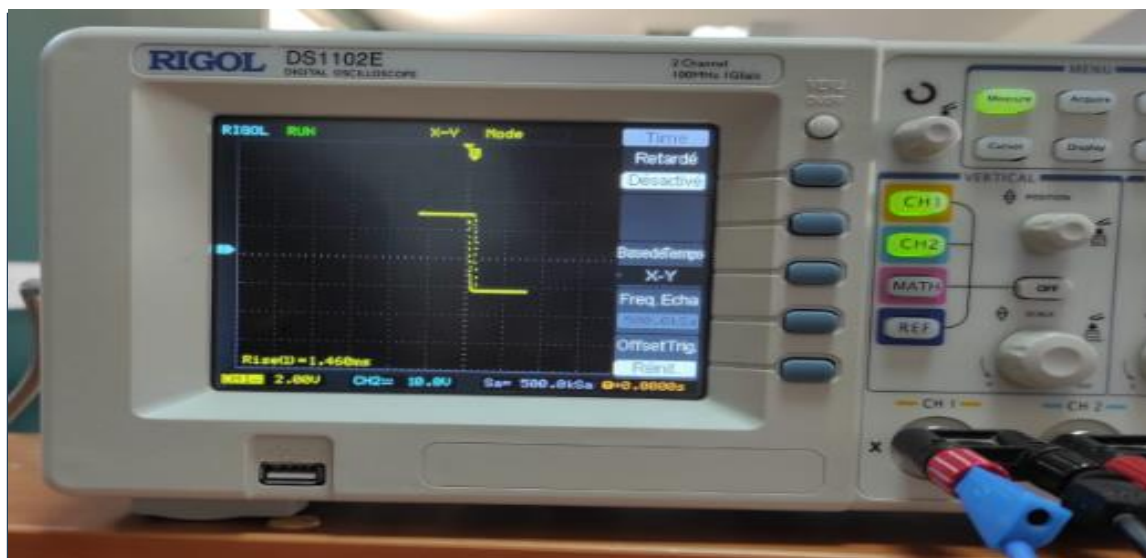
Dans ce cas, puisque l'entrée négative est connectée à V_e , le comparateur compare la tension sinusoïdale à une référence fixe de 0V. Lorsque la tension sinusoïdale dépasse la référence de 0V, le comparateur produit une tension de sortie élevée :

$$\varepsilon = V^+ - V^- = -V_e$$

$$V_e < 0 (V_{ref}) \Rightarrow V_s = +V_{sat}$$

$$V_e > 0 (V_{ref}) \Rightarrow V_s = -V_{sat}$$

- Le seuil de comparaison dans ce cas est 0V.
- Visualisant la caractéristique de transfert $V_s = f(V_e)$:



On remarque que dans ce cas, V_s tend vers +V saturation lorsque le signal d'entrée est inférieure à 0 et vice-versa.

